

第一组汇报演讲稿

P1 封面

各位老师、同学大家好，我们是第一组。

我们本次汇报的项目是“阿尔茨海默病认知评估问卷管理系统”。

我们希望解决的核心问题，是把传统认知评估过程中比较分散的**量表填写、任务分配、结果记录和医生复核**等环节整合到一个系统中，同时尝试引入 AI，为部分访谈和开放题提供辅助分析。

Part 1 前期准备

P3 过渡页

首先是第一部分，前期准备。

在真正开始开发之前，我们主要完成了三件事情：

第一，明确这个系统究竟要解决什么问题；

第二，根据已有的认知评估量表整理系统需求；

第三，再根据这些需求确定技术方案和开发顺序。

P4 选题背景

首先是我们的选题背景。

在认知评估过程中，量表能够记录患者的认知变化以及日常表现，为后续的评估和随访提供信息依据。

但是在传统流程中，我们发现主要存在三个问题。

第一个是**效率比较低**。纸质量表需要人工填写、人工计分，再人工整理结果，整个流程比较耗时。

第二个是**不方便归档和追踪**。如果患者进行了多次评估，纸质档案比较分散，医生后续查询历史记录或者进行前后对比都不够方便。

第三个是**数据难以进一步利用**。纸质量表中的信息不能直接进入计算机进行统计分析，也比较难和后续的 AI 辅助分析进行衔接。

因此，我们最终确定的项目方案是：**构建一个 Web 认知评估平台，将医生管理、患者自评、数据归档以及 AI 辅助分析整合起来。**

P5 需求调研

明确整体目标以后，我们进一步从实际量表出发进行了需求拆解。

我们参考的内容主要分成两类。

第一类是比较传统的**问卷类任务**，例如 SCD-Q9 主观认知下降问卷、GDS-15 老年抑郁量表。

第二类是**认知任务类评估**，包括 MoCA-B 蒙特利尔认知评估量表、STT 形状连线测试，以及 ESS 爱泼沃斯嗜睡量表。

在分析这些任务之后，我们把系统需求进一步归纳成了四部分。

首先是**医生管理**，包括患者档案、任务分配以及结果复核；

第二是**患者自评**，患者可以通过访问码进入系统，完成量表并自动保存结果；

第三是**AI 辅助**，主要针对结构化访谈以及部分开放题进行语义分析；

第四是**数据可视化**，例如患者统计、评估进度和最终结果展示。

医生发起评估——患者完成任务——系统记录和处理结果——医生最终进行审阅。

P6 技术选型

有了需求以后，我们再根据实际开发任务进行技术选型。

在前端方面，最终主体采用 **Vue 3 加 Element Plus**，主要是为了统一管理端的组件和表单规范，方便医生端页面开发。

后端选择的是 **FastAPI**。因为系统既需要处理普通的问卷接口，也涉及 AI 服务调用，FastAPI 对异步请求和数据校验的支持比较适合当前需求。

AI 服务方面，我们通过 API 接入 **DeepSeek**，主要承担中文访谈以及开放题分析。同时我们也考虑了异常情况，因此设计了降级机制。

数据库方面，开发阶段主要使用 **SQLite**，降低配置成本

整体上采用的是一个比较清晰的**前后端分离架构**，AI 作为后端中的辅助服务存在。

P7 项目规划

在开发顺序上，我们没有一开始就把所有复杂功能同时展开，而是按照三个阶段推进。

第一阶段是**基础流程 MVP**。

这一阶段优先实现相对标准化的自填量表，同时完成患者档案、任务分配和答题保存。目标只有一个，就是先把“医生分配任务、患者完成评估”这条最核心的流程跑通。

第二阶段是**辅助任务扩展**。

在基础问卷能够稳定运行以后，再逐步加入程序辅助任务，以及 AI 访谈和开放题分析，使系统能够支持不同形式的认知评估。

第三阶段是**整合与交付**。

包括不同成员开发分支的合并、接口和数据结构统一，以及最后的联调测试和性能优化，最终形成一个能够完整演示和提交的系统。

这种方式也避免了前期功能铺得太开，但最核心的业务流程反而没有跑通。

Part 2 人员分工

P8 过渡页

接下来简单介绍一下我们的人员分工。

P9 团队分工

具体来说：

我主要负责**项目整体推进、需求整理、分支整合以及 AI 辅助任务**；

於佳杰主要负责**后端核心架构和医生端前端**；

邓林主要负责**后端整合、问卷版本治理以及性能优化**；

刘芳宇主要负责**患者端原型和量表配置**；

陈燚凡负责**B、C 类任务的患者端整合以及医生复核 workflow**；

李一诺主要负责**系统测试以及后续演示视频交付**；

张津桥负责后续的**演示视频交付**。

虽然不同成员负责不同模块，但最后并不是简单地把代码拼接到一起，我们还需要统一接口、数据结构以及完整的业务流程。

Part 3 技术路线

P10 过渡页

下面进入第三部分，技术路线。

前面讲的是“为什么做”和“怎么分工”，这一部分主要回答两个问题：

这个系统是由哪些技术模块组成的，以及数据到底是怎样在系统中流动的。

P11 核心技术栈

首先是核心技术栈。

前后端以及数据存储刚刚已经说过了。

主要介绍在身份认证部分，我们使用 **PyJWT**；部分敏感配置，比如 API 密钥，则通过 **Fernet** 进行加密。

AI 部分接入 **DeepSeek API**，目前主要服务于 SCD 访谈以及 MoCA-B 的辅助评分，并且设置了本地降级规则。当模型调用异常时，系统仍然可以维持基本功能。

P12 数据流图

我们可以从左到右来看。

首先，**医生端创建问卷模板并分配任务**，后端在这个过程中生成患者对应的访问方式。

然后患者通过访问码进入患者端。

进入以后，患者按照任务要求提交量表或者完成相应的辅助任务。

数据提交到后端以后，系统会进行**规则评分以及自动分析**。

最终，答卷和分析结果再返回到医生端，由医生查看评估结果，并在必要时进行进一步的复核。

医生仍然处在整个评估流程的最终审核环节。

P13 安全设计

因为系统涉及患者评估信息以及外部 AI 服务，所以我们也专门考虑了安全设计。

第一层是**身份认证和权限控制**。

医生管理端采用 JWT 进行身份验证，同时根据不同角色限制可执行的操作。

第二层是**患者访问控制**。

患者不需要注册完整账号，而是通过限时访问码进入已经分配给自己的评估任务。这样既降低了患者使用门槛，也能够限制任务访问范围。

第三层是**API 密钥保护**。

系统不会直接明文保存外部服务的完整密钥，而是通过 Fernet 进行加密存储。同时，在配置页面中只返回经过掩码处理的内容，避免密钥直接暴露。

因此目前系统主要通过**身份认证、角色权限、限时访问以及加密存储**这几个层面共同保护系统访问和敏感配置。

Part 4 功能介绍

P14 过渡页

1. 管理端
2. 医生端
3. 患者端